ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αόριστο ολοκλήρωμα

<u>Ορισμός</u>: Μια συνάρτηση $F(x)$ καλείται η **αντιπαράγωγος** μιας συνάρτησης $f(x)$ επί ενός διαστήματος I, αν η f είναι η παράγωγος της $F \ \forall \ x \in I$.

<u>Παράδειγμα</u>: Να βρεθεί η παράγωγος της κάθε συνάρτησης παρακάτω.

$$x^3, x^3 + 4, x^3 - 2$$

$$(x^3)' = 3x^2, (x^3 + 4)' = 3x^2, (x^3 - 2)' = 3x^2$$

Δηλ. κάθε μία από τις παραπάνω συναρτήσεις είναι αντιπαράγωγος της $3x^2$.

Παρατηρήσεις:

(α) Μια δεδομένη συνάρτηση μπορεί να έχει πολλές αντιπαραγώγους επί ενός διαστήματος *I*.

Θεώρημα: Αν η F(x) είναι μια αντιπαράγωγος της f(x) επί του I, τότε και η F(x) + C είναι μια αντιπαράγωγος της f επί του I για κάθε σταθερά C, αφού

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}[F(x) + C] = \frac{d}{dx}[F(x)] + \frac{d}{dx}[C] = f(x) + 0 = f(x).$$

(β) Η διαδικασία εύρεσης αντιπαραγώγων καλείται **αντιπαραγώγιση** ή **ολοκλήρωση,** η οποία συμβολίζεται ως εξής:

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

όπου η ποσότητα στο Α.Μ. καλείται **αόριστο ολοκλήρωμα,** η f(x) προς ολοκλήρωση συνάρτηση και η C σταθερά ολοκλήρωσης.

Π.χ. $\frac{d}{dx}[x^3] = 3x^2$ είναι ισοδύναμο με το $\int 3x^2 dx = x^3 + C;$

$\frac{d}{dt}[\sin t] = \cos t \quad \Leftrightarrow \quad \int \cos t dt = \sin t + C;$

$\frac{d}{dx}\left[\frac{x^2}{a+1}\right] = \frac{2x}{a+1} \quad \Leftrightarrow \quad \int \frac{2x}{a+1} dx = \frac{x^2}{a+1} + C$ (a σταθερά).

ΒΑΣΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

(1) $\int 1dx = x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[x] = 1 \right]$.

(2) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ $\left[\frac{d}{dx}\left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right] = \frac{n+1}{n+1}x^n \right]$ $(n \neq -1)$.

Π.χ. $(n = 4)$

$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C$ $\left[\frac{d}{dx}\left[\frac{x^5}{5}\right] = \frac{5}{5}x^4 = x^4 \right]$.

(3) $\int \sin x dx = -\cos x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[-\cos x] = \sin x \right]$.

(4) $\int \cos x dx = \sin x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\sin x] = \cos x \right]$.

(5) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\tan x] = \sec^2 x \right]$.

(6) $\int \mathrm{cosec}^2 x dx = -\cot x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[-\cot x] = \mathrm{cosec}^2 x \right]$.

(7) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\sec x] = \sec x \tan x \right]$.

(8) $\int \mathrm{cosec} x \cot x dx = -\mathrm{cosec} x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[-\mathrm{cosec} x] = \mathrm{cosec} x \cot x \right]$.

(9) $\int e^x dx = e^x + C$ $\left[\frac{d}{dx}[e^x] = e^x \right]$.

(10) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\ln|x|] = \frac{1}{x} \right]$.

(*) $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln|u(x)| + C$

(11) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\sin^{-1} \frac{x}{a}] = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right].$

(12) $\int -\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \cos^{-1} \frac{x}{a} + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\cos^{-1} \frac{x}{a}] = -\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \right].$

(13) $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\tan^{-1} \frac{x}{a}] = \frac{a}{a^2 + x^2} \right].$

(14) $\int -\frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \cot^{-1} \frac{x}{a} + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\cot^{-1} \frac{x}{a}] = -\frac{a}{a^2 + x^2} \right].$

(15) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{x}{a} + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\sec^{-1} \frac{x}{a}] = \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} \right].$

(16) $\int -\frac{1}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \frac{1}{a} \operatorname{cosec}^{-1} \frac{x}{a} + C$ $\left[\frac{d}{dx}[\operatorname{cosec}^{-1} \frac{x}{a}] = -\frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} \right].$

Ιδιότητες ολοκληρωμάτων

Για οποιεσδήποτε συναρτήσεις $f(x)$, $f_1(x)$, $f_2(x)$, …, $f_n(x)$ και σταθερές a, b, ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες ολοκλήρωσης.

(I1) $\int dq = q + C \quad (\Rightarrow \quad \int dx = x + C).$

(I2) $\int [f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_n(x)]dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \ldots + \int f_n(x)dx.$

(I3) $\int f(x)d(x+a) = \int f(x)dx.$

(I4) $\int af(x)dx = a\int f(x)dx = \int f(x)d(ax).$

(I5) $\int f(ax+b)dx = \dfrac{F(ax+b)}{a} + C \qquad$ (όπου $F'(x) = f(x)$).

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα (με τη χρήση του ορισμού της αντιπαραγώγου, του πίνακα και των ιδιοτήτων.

(α) $\int \frac{1}{x^4} dx,$ (β) $\int \sqrt{x} dx.$

Λύση:

(α) $$\int \frac{1}{x^4} dx = \int x^{-4} dx = \frac{x^{-4+1}}{-4+1} + C$$

$$= -\frac{1}{3} x^{-3} + C = -\frac{1}{3x^3} + C$$

και

(β) $$\int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{3} x^{3/2} + C.$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int 5\sec^2 x dx$, (β) $\int (x^3 + \sin x)dx$, (γ) $\int (5x^4 - 2x^3 + \sin x)dx$.

Λύση:

(α) $\int 5\sec^2 x dx = 5\tan x + C$

(β) $\int (x^3 + \sin x)dx = \frac{x^4}{4} - \cos x + C$

(5) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

(I2) $\int [f_1(x) + f_2(x) + \ldots + f_n(x)]dx = \int f_1(x)dx + \int f_2(x)dx + \ldots + \int f_n(x)dx.$

(I4) $\int af(x)dx = a\int f(x)dx = \int f(x)d(ax).$

(2) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (3) $\int \sin x dx = -\cos x + C$

και

(γ) $\int (5x^4 - 2x^3 + \sin x)dx = \frac{5x^5}{5} - \frac{2x^4}{4} - \cos x + C = x^5 - \frac{1}{2}x^4 - \cos x + C.$

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

$$(\alpha)\ \int (x+3)(x^2-2x)dx = \int (x^3-2x^2+3x^2-6x)dx = \int (x^3+x^2-6x)dx$$

$$= \frac{x^4}{4}+\frac{x^3}{3}-\frac{6x^2}{2}+C = \frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}x^3-3x^2+C$$

και

$$(\beta)\ \int \frac{3x^4-2x^2+3}{x^2}dx = \int (\frac{3x^4}{x^2}-\frac{2x^2}{x^2}+\frac{3}{x^2})dx = \int (3x^2-2+3x^{-2})dx$$

$$= \frac{3x^3}{3}-2x+\frac{3x^{-1}}{-1}+C = x^3-2x-\frac{3}{x}+C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int (x-1)^2 dx,$ (β) $\int (2x-1)^2 dx,$ (γ) $\int \cos 5x dx,$

(δ) $\int \sin 6x dx,$ (ε) $\int 2\sec^2(2x) dx,$ (στ) $\int 3\cos(3x+\pi) dx.$

(α) $\int (x-1)^2 dx = \frac{(x-1)^3}{3} + C,$

(β) $\int (2x-1)^2 dx = \frac{(2x-1)^3}{2(3)} + C = \frac{(2x-1)^3}{6} + C,$

(γ) $\int \cos 5x dx = \frac{1}{5}\sin 5x + C,$

(δ) $\int \sin 6x dx = -\frac{1}{6}\cos 6x + C,$

(ε) $\int 2\sec^2 2x dx = \tan 2x + C,$

(στ) $\int 3\cos(3x+\pi) dx = \sin(3x+\pi) + C.$

Παράδειγμα: Να βρεθούν τα ακόλουθα ολοκληρώματα.

(α) $\int \frac{2}{3x} dx,$ (β) $\int 2e^{3x} dx,$ (γ) $\int \sqrt{e^x} dx.$

$$(\alpha)\ \int \frac{2}{3x} dx = \frac{2}{3}\int \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{2}{3}\ln|x| + C,$$

$$(\beta)\ \int 2e^{3x} dx = \frac{2e^{3x}}{3} + C,$$

$$(\gamma)\ \int \sqrt{e^x} dx = \int (e^x)^{1/2} dx = \int e^{\frac{1}{2}x} dx = \frac{e^{\frac{1}{2}x}}{\frac{1}{2}} + C = 2e^{\frac{1}{2}x} + C.$$

Παράδειγμα : Να βρεθεί το $\int \frac{x+1}{x+3} dx.$

$$\int \frac{x+1}{x+3} dx = \int (1 - \frac{2}{x+3}) dx = x - 2\ln|x+3| + C.$$

Τεχνικές Ολοκλήρωσης

Ολοκλήρωση με αντικατάσταση

Παράδειγμα : Να βρεθεί το $\mathrm{I} = \int 2x(1+x^2)^5\,dx.$

Έστω $u = 1 + x^2.$ Τότε, $\dfrac{du}{dx} = 2x$ ή $du = 2xdx.$

Αντικαθιστώντας την (*) στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int 2x(1+x^2)^5\,dx = \int (1+x^2)^5\,2xdx = \int u^5\,du$$

$$= \frac{u^6}{6} + C$$

$$= \frac{1}{6}(1+x^2)^6 + C$$

Γενικώς, η αντικατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ολοκληρώματα του τύπου

$$\int f(u)\frac{du}{dx}dx = \int f(u)du = F(u) + C$$

(για συναρτήσεις $u(x)$ και $f(x)$ με αντιπαράγωγο $F(x)$ (δηλ. $F'(x) = f(x)$). Η διαδικασία ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα.

ΒΗΜΑ 1: Να γίνει η "ορθή" επιλογή για u, $u = g(x)$.

ΒΗΜΑ 2: Να βρεθεί η $\frac{du}{dx} = g'(x)$.

ΒΗΜΑ 3: Να γίνουν οι αντικαταστάσεις

$$u = g(x), \qquad du = g'(x)dx$$

στο ολοκλήρωμα για να απαλειφθεί η x. Αν η x δεν απαλείβεται, να δοκιμασθεί μια άλλη u.

ΒΗΜΑ 4: Να υπολογισθεί το "καινούριο" ολοκλήρωμα (ως προς u).

ΒΗΜΑ 5: Να αντικατασταθεί η u από την $g(x)$ για να δοθεί η απάντηση ως προς x.

Αλγεβρικές συναρτήσεις

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

$$\mathrm{I} = \int 3x^2 \sqrt{x^3 + 1}\, dx$$

(Βήμα 1) Έστω $u = x^3 + 1$ (βλ. υπόριζο).

(Βήμα 2) Τότε $\dfrac{du}{dx} = 3x^2 \quad \Leftrightarrow \quad du = 3x^2 dx.$

(Βήμα 3) Η αντικατάσταση δίνει $\mathrm{I} = \int \sqrt{x^3 + 1}\, 3x^2 dx = \int \sqrt{u}\, du$

(Βήμα 4) $= \int u^{1/2} du = \dfrac{u^{3/2}}{3/2} + C.$

(Βήμα 5) Άρα, $\mathrm{I} = \dfrac{2(x^3 + 1)^{3/2}}{3} + C.$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

$$\mathrm{I} = \int x^2 \sqrt{x-1}\,dx$$

Έστω $u = x - 1$ (βλ. υπόριζο). Τότε $\frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$

Η αντικατάσταση της (*) στο I δίνει

$$\mathrm{I} = \int x^2 \sqrt{u}\,du\ .$$

Για την μετατροπή της x^2 παραπάνω ως προς u, χρησιμοποιούμε την (*) ως εξής:

$(*) \Rightarrow \qquad x = u + 1 \ \Rightarrow \ x^2 = (u+1)^2.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int (u+1)^2 \sqrt{u}\,du = \int (u^2 + 2u + 1) u^{1/2}\,du = \int (u^{5/2} + 2u^{3/2} + u^{1/2})\,du$$

$$= \frac{u^{7/2}}{7/2} + \frac{2u^{5/2}}{5/2} + \frac{u^{3/2}}{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{7}(x-1)^{7/2} + \frac{4}{5}(x-1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x-1)^{3/2} + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα κάνοντας την κατάλληλη αντικατάσταση.

$$\mathrm{I} = \int \frac{3x^2}{x^3+4}\,dx.$$

Αν $u = x^3 + 4$ (βλ. παρονομαστή) $\Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 3x^2 \Leftrightarrow du = 3x^2 dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \frac{3x^2}{x^3+4}\,dx = \int \frac{1}{u}\,du$$

$$= \ln|u| + C = \ln|x^3+4| + C.$$

Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα με αντικατάσταση.

$$\mathrm{I} = \int x^2 e^{x^3} dx$$

$$\text{Αν} \qquad u = x^3 \qquad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 3x^2 \quad \Leftrightarrow \quad du = 3x^2 dx.$$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int e^{x^3} x^2 dx = \int e^u \frac{1}{3} du$$

$$= \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3} + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{e^x}{1+2e^x} dx$.

Αν $u = 1 + 2e^x$ (βλ. παρονομαστή) $\Rightarrow \frac{du}{dx} = 2e^x \quad \Leftrightarrow \quad du = 2e^x dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \frac{e^x}{1+2e^x} dx = \int \frac{\frac{1}{2}(2e^x)}{1+2e^x} dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{u} du$$

$$= \frac{1}{2}\ln|u| + C = \frac{1}{2}\ln|1+2e^x| + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x \ln x} dx$.

Αν $u = \ln x \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1/x \quad \Leftrightarrow \quad du = 1/x \, dx.$

Τότε,

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1/x}{\ln x} dx = \int \frac{1}{u} du$$

$$= \ln |u| + C = \ln |\ln |x|| + C.$$

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα με αντικατάσταση.

$$\mathrm{I} = \int \cos^3 x \sin x dx$$

$$\text{Αν} \qquad u = \cos x \qquad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = -\sin x \qquad \Leftrightarrow \qquad du = -\sin x dx.$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int u^3 (-du) = -\int u^3 du = -\frac{u^4}{4} + C$$

$$= -\frac{1}{4}\cos^4 x + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα με αντικατάσταση.

$$\mathrm{I} = \int \tan x \sec^3 x dx.$$

Αν $u = \sec x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \sec x \tan x \Leftrightarrow du = \sec x \tan x dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \sec^2 x \sec x \tan x dx$$

$$= \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{1}{3}\sec^3 x + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα με αντικατάσταση. $\mathrm{I} = \int \sin^2 x \cos^3 x dx.$

Αν $u = \sin x \Rightarrow \frac{du}{dx} = \cos x \Leftrightarrow du = \cos x\, dx.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \sin^2 x \cos^3 x dx = \int u^2 \cos^2 x \cos x dx$$

$$= \int u^2 (1 - \sin^2 x) du$$

$$= \int u^2 (1 - u^2) du$$

$$= \int (u^2 - u^4) du$$

$$= \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C$$

$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{1}{5}\sin^5 x + C.$$

Αντίστροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx$

Ο παρονομαστής (πολυώνυμο δευτέρου βαθμού) μπορεί να γραφτεί ως

$$x^2 - 2x + 5 = (x - \frac{2}{2})^2 - (\frac{2}{2})^2 + 5$$
$$= (x-1)^2 + 4.$$

Τότε εφαρμόζουμε αντικατάσταση ως εξής..

$$\text{Έστω} \quad u = x - 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \frac{1}{(x-1)^2 + 4} dx = \int \frac{1}{u^2 + 4} du$$
$$= \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{u}{2} + C = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x-1}{2} + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+3x^2}\,dx$

Αν $u = \sqrt{3}x \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = \sqrt{3} \quad \Leftrightarrow \quad du = \sqrt{3}\,dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+u^2}\frac{1}{\sqrt{3}}\,du = \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}u + C = \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}(\sqrt{3}x) + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ακόλουθο ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^4}}\,dx.$

$$\text{Αν} \qquad u = x^2 \qquad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad \Leftrightarrow \quad du = 2x\,dx.$$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{1}{2}\,du = \frac{1}{2}\sin^{-1} u + C = \frac{1}{2}\sin^{-1}(x^2) + C.$$

Ολοκληρώματα που περιλαμβάνουν πολυώνυμα $ax^2 + bx + c$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{6-4x-2x^2}}dx.$

Το υπόριζο στον παρονομαστή μπορεί να γραφτεί ως

$$-2x^2 - 4x + 6 = -2(x^2 + 2x - 3) = -2[(x+\frac{2}{2})^2 - (\frac{2}{2})^2 - 3]$$
$$= -2(x+1)^2 + 8.$$

Τότε εφαρμόζουμε αντικατάσταση ως εξής..

$$\text{Έστω} \quad u = x + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{\sqrt{6-4x-2x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{-2u^2+8}}du = \int \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{4-u^2}}du$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\sin^{-1}\frac{u}{2} + C \; \frac{1}{\sqrt{2}}\sin^{-1}\frac{x+1}{2} + C.$$

Παράδειγμα: Να βρεθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{x}{x^2 - 4x + 8} dx.$

Ο παρονομαστής μπορεί να γραφτεί ως

$$x^2 - 4x + 8 = (x + \frac{-4}{2})^2 - (\frac{-4}{2})^2 + 8$$
$$= (x-2)^2 + 4.$$

Τότε εφαρμόζουμε αντικατάσταση ως εξής..

Έστω $u = x - 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad du = dx.$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{x}{x^2 - 4x + 8} dx = \int \frac{x}{(x-2)^2 + 4} dx = \int \frac{u+2}{u^2 + 4} du$$
$$= \int (\frac{u}{u^2 + 4} + \frac{2}{u^2 + 4}) du$$
$$= \frac{1}{2} \ln |(x-2)^2 + 4| + 2(\frac{1}{2}) \tan^{-1} \frac{u}{2} + C$$
$$= \frac{1}{2} \ln |(x-2)^2 + 4| + \tan^{-1} \frac{x-2}{2} + C.$$